📘 Cours – Méthodologie de calcul des masques de sous-réseau

🎯 **Objectif pédagogique** : Savoir déterminer le bon masque de sous-réseau en fonction du nombre de machines nécessaires, comprendre les conversions entre CIDR, masque décimal, nombre d'hôtes et blocs.

🧠 Partie 1 – Cours Théorique

🔹 Pourquoi sous-réseauter ?

- Pour **diviser un grand réseau** en plusieurs petits réseaux (sous-réseaux).
- Pour **optimiser l'utilisation des adresses IP**.
- Pour **isoler** des services ou départements dans un réseau (sécurité, organisation).

🔹 Le masque de sous-réseau

- Il indique **combien de bits** sont utilisés pour la partie **réseau** et **hôte**.
- Deux notations possibles :
  - **Décimale** : 255.255.255.0
  - **CIDR** : /24

🔹 Méthodologie de calcul – étape par étape

Objectif : Trouver le masque adapté à **X machines** dans un sous-réseau

1. **Connaître le nombre d'hôtes requis** (ex : 50)
2. Ajouter 2 adresses **réservées** (réseau + broadcast)
   ➤ Donc ici : 50 + 2 = 52
3. Trouver la **puissance de 2 la plus proche supérieure** :
   - $2^5 = 32$ ❌
   - $2^6 = 64$ ✅
4. En déduire le **nombre de bits pour les hôtes** : ici 6 bits
5. Calculer le **masque CIDR** :

    - 32 bits (total) - 6 bits = **/26**
6. Convertir en **masque décimal** : /26 = 255.255.255.192
7. Vérifier :
    - Nb d'hôtes utilisables = 64 - 2 = **62**

🔹 Table de correspondance utile

CIDR	Masque décimal	Nb bits hôte	Nb hôtes utilisables
/30	255.255.255.252	2	2
/29	255.255.255.248	3	6
/28	255.255.255.240	4	14
/27	255.255.255.224	5	30
/26	255.255.255.192	6	62
/25	255.255.255.128	7	126
/24	255.255.255.0	8	254

🔹 Exemple concret

Besoin :

- Service RH : 12 machines -> /28
- Technique : 28 machines -> /27 /26
- Direction : 50 machines -> /26

→ Tu calcules pour chacun le **plus petit bloc adapté** (voir tableau ci-dessus).

📝 Partie 2 – Exercices

🧩 Texte à trou

Le masque de sous-réseau permet de **séparer** la partie réseau de la partie hôte.
Pour calculer le bon masque, il faut prendre en compte le nombre de machines +2 pour le réseau et le broadcast.
Si j'ai besoin de 20 hôtes, je choisis le masque **/27**, car il donne 30 adresses utilisables.
Le masque **/26** correspond en décimal à 255.255.255.192.

📊 Tableau à compléter

Nb machines	Nb adresses nécessaires	Puissance de 2	CIDR	Masque décimal
6	8	2 ^ 3	/29	255.255.255.248
14	16	2^4	/28	255.255.255.240
50	52	2^6	/26	255.255.255.192
126	128	2^7	/25	255.255.255.128

❓ Questions de compréhension

1. Pourquoi faut-il ajouter 2 adresses aux besoins en machines ?

➔ Réseau et broadcast

2. Quelle est la différence entre /26 et /28 ?

➔ /26 = 62 - /28 = 14

3. Que se passe-t-il si tu choisis un masque trop petit ?

➔ Pas assez d'adresses pour tous les équipements.

4. Quel masque choisirais-tu pour 1000 hôtes ?

➔ 1024 adresses 2^10 -> 32-10 /22 = 255.255.252.0

5. Qu'est-ce que le CIDR et à quoi sert-il ?

➔ CIDR = Classless inter-domain routing
➔ Permet de représenter un masque sous forme compacte ex=/24